

Quando la scala moltiplicativa non basta più

Documento 11 — il test del relatore sul readout asimmetrico

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Una domanda lasciata esplicitamente aperta

Il relatore, discutendo il modello di rumore, ha chiesto di partire da un readout simmetrico e poi — tempo permettendo, senza investirci troppo — provare anche un test con readout asimmetrico. Il readout simmetrico è già stato usato ovunque nella pipeline (Documenti 5–10), con il risultato, dimostrato analiticamente nel Documento 9, che $N^* = 5$ del correlatore dinamico è indipendente da p_{readout} per *qualunque* valore simmetrico. Questo documento affronta la parte lasciata aperta: cosa succede quando il readout smette di essere simmetrico.

2 Perché non è la ripetizione di un conto già chiuso

Nel caso simmetrico, un solo parametro p descrive il readout: la probabilità di leggere il risultato sbagliato è la stessa in entrambe le direzioni, $0 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 0$, e la correzione $\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p)\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$ è un fattore puramente moltiplicativo — da cui l’invarianza di N^* già verificata nel Documento 9.

Un readout asimmetrico ha invece due parametri distinti, $p_{01} = P(\text{misuro } 1 \mid \text{stato } |0\rangle)$ e $p_{10} = P(\text{misuro } 0 \mid \text{stato } |1\rangle)$, in generale diversi. Ripetendo la stessa derivazione — probabilità lette come combinazione lineare pesata dalla matrice di confusione, poi la differenza $\langle Z \rangle = P(0) - P(1)$, poi la sostituzione $P_0 = (1 + Z)/2$, $P_1 = (1 - Z)/2$ — il risultato non è più una semplice riscalatura:

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta, \quad \alpha \equiv 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta \equiv p_{10} - p_{01}. \quad (1)$$

Una trasformazione **affine**, non più puramente moltiplicativa: al fattore di scala α (analogo diretto di $1 - 2p$) si aggiunge un **offset costante** β , indipendente dallo stato misurato. Ponendo $p_{01} = p_{10} = p$ si ottiene $\alpha = 1 - 2p$, $\beta = 0$: il caso noto è il sottocaso $\beta = 0$ della formula generale, non una coincidenza ma la verifica che la derivazione più ampia contiene quella già fatta.

In una riga. Il caso simmetrico non si estende automaticamente. Per il correlatore, l’osservabile rilevante è un **modulo** nel piano complesso, e sommare una costante prima di prendere il modulo non commuta con l’operazione di modulo: in generale $|\alpha C(N) + \beta(1 + i)| \neq \alpha|C(N)| + \text{cost.}$ per nessuna scelta di costante. Geometricamente, il readout simmetrico ($\beta = 0$) riscalda il luogo dei punti $C(N)$ nel piano complesso rispetto all’origine — il punto più lontano resta il più lontano. Il readout asimmetrico ($\beta \neq 0$) trasla l’intera curva di un vettore costante: la distanza dall’origine di ciascun punto cambia in modo diverso a seconda della sua posizione originaria, e il massimo dopo la traslazione può non essere più quello di prima. L’invarianza di N^* è garantita solo se $\beta = 0$; per $\beta \neq 0$ non c’è nessuna garanzia analoga, va verificato numericamente — è esattamente questo che rende la domanda del relatore genuinamente aperta, non un conto già deciso in anticipo.

3 Da dove viene l'asimmetria, fisicamente

Il meccanismo dominante dell'errore di lettura nei qubit superconduttori è il rilassamento (T_1) durante la finestra di misura: un qubit preparato in $|1\rangle$ ha una probabilità non nulla di decadere a $|0\rangle$ prima che la misura sia completata, mentre non esiste un meccanismo altrettanto diretto per cui un qubit in $|0\rangle$ decada spontaneamente a $|1\rangle$ — violerebbe la conservazione dell'energia in assenza di eccitazione esterna. Questo produce un'asimmetria strutturale $p_{10} \gtrsim p_{01}$, osservata sistematicamente nelle proprietà di backend pubblicate da IBM, tipicamente di un fattore 2–4× su molti dispositivi Heron e precedenti.

4 Una ricerca che non ha trovato tutto quello che cercava

La fonte già citata in tesi per la calibrazione di `ibm_torino` (Stenger *et al.*, arXiv:2504.15187) riporta solo la mediana simmetrica $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$, non la scomposizione in p_{01} e p_{10} separati. È stata condotta una ricerca esplicita di uno split realmente registrato per `ibm_torino`: un solo paper (AbuGhanem, arXiv:2410.00916) presenta una tabella dedicata con i valori per-qubit, ma pubblicata come immagine non estraibile in forma testuale citabile con i numeri esatti. Nessun'altra fonte citabile riporta lo split per questo chip specifico.

La ricerca ha però trovato split reali, citabili, su altri chip IBM comparabili per tecnologia e ordine di grandezza dell'errore:

Fonte	Chip	p_{01}	p_{10}	Rapporto p_{10}/p_{01}
arXiv:2203.14756	IBM-Quito, Q0	0.0132	0.0468	3.5×
Documentazione IBM	qubit d'esempio	0.0295	0.0908	3.1×
arXiv:2504.12575	ibmq_montreal, Q0	0.008	0.016	2.0×

A questi si aggiunge una conferma qualitativa dalla documentazione IBM stessa: l'errore `prob_meas0_prep1` è di norma il fattore dominante nell'errore di lettura, proprio a causa del rilassamento durante la misura — $p_{10} > p_{01}$ è la norma su hardware superconduttore reale, non un'eccezione.

In una riga. Onestà dichiarata, non aggirata: non esiste, con le fonti già citate in tesi, uno split asimmetrico realmente registrato per `ibm_torino`. I valori usati nel test che segue sono **illustrativi** — un rapporto rappresentativo tratto da calibrazioni IBM reali su chip comparabili, stesso trattamento già riservato a ε_{2q} nel Documento 5.

5 I valori scelti, e perché

Rapporto $p_{10} : p_{01} = 3$ — nel mezzo dell'intervallo 2–3.5× trovato in letteratura — alla **stessa media** già in uso, $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$: $p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$. Tenere fissa la media isola l'effetto *dell'asimmetria in sé*, senza mescolarlo con un cambiamento della scala complessiva del rumore di lettura, già scansionato nel caso simmetrico al Documento 9.

6 Verifica prima di fidarsi del risultato

Quattro controlli, nell'ordine in cui è naturale farli:

- **Limite di rumore nullo** ($p_{01} = p_{10} = 0$): coincide col ramo originale (readout spento) a precisione macchina, $|\Delta| = 0$ su tutti gli N testati.

- **Limite simmetrico** ($p_{01} = p_{10} = p$): riproduce esattamente $N^* = 5$ e gli stessi valori $C(N)$ già registrati nel Documento 8, a precisione macchina — il caso noto contenuto nella formula generale, come atteso dall’Eq. (1).
- **Cross-check Monte Carlo**: la formula analitica $\alpha C_{\text{ideale}} + \beta(1 + i)$ coincide, entro 5×10^{-3} (compatibile con l’errore statistico atteso a 2×10^5 shot), con un **ReadoutError** vero e asimmetrico agganciato ad Aer — due cammini di calcolo indipendenti.
- **Risultato centrale**: $N^* = 5$ non si sposta con lo split illustrativo, né con rapporti fino a $50\times$ (Sez. 8).

7 Risultati: il correlatore, simmetrico contro asimmetrico

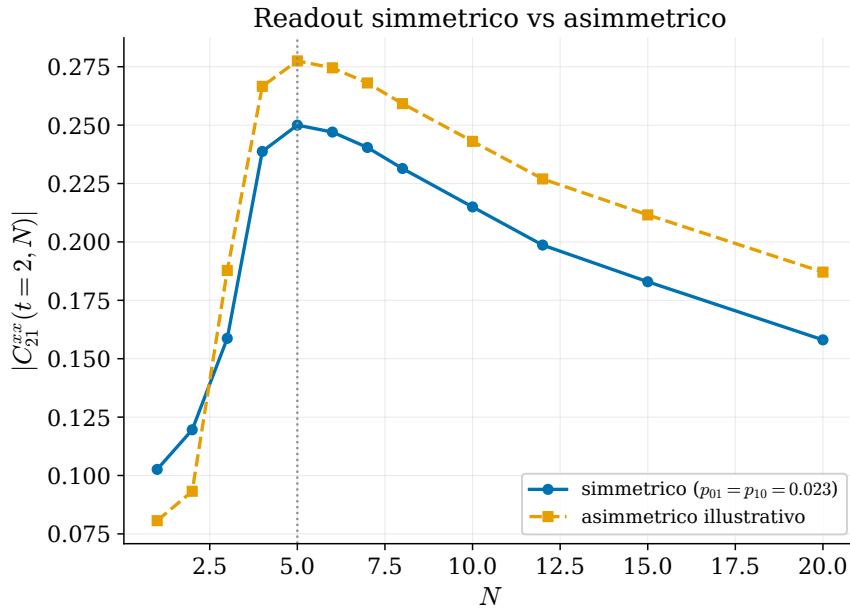


Figura 1: Modulo del correlatore rumoroso $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$ in funzione di N , readout simmetrico ($p_{01} = p_{10} = 0.023$) contro asimmetrico ($p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$, stessa media). Il massimo resta a $N^* = 5$ in entrambi i casi. Lo split asimmetrico alza sistematicamente $|C(N)|$ per $N \gtrsim 3$: l’offset $\beta(1 + i)$ si somma qui in modo prevalentemente costruttivo con $C_{\text{ideale}}(N)$ nella regione dove il correlatore è già ampio — non un effetto casuale, ma dipendente dalla fase specifica di $C_{\text{ideale}}(N)$ per questo problema.

Configurazione di readout	N^*	$ C(N^*) $
Simmetrico ($p_{01} = p_{10} = 0.023$)	5	0.2500
Asimmetrico illustrativo ($p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$)	5	0.2775

8 Uno stress test oltre il range realistico

Per capire quanto il risultato $N^* = 5$ sia vicino a un limite o robusto, il test è stato ripetuto a media fissa con rapporti ben oltre l’intervallo realistico trovato in letteratura ($2\text{--}3.5\times$):

Rapporto $p_{10}:p_{01}$	p_{01}	p_{10}	N^*
1 (simmetrico)	0.0230	0.0230	5
3 (illustrativo)	0.0115	0.0345	5
5	0.0077	0.0383	5
10	0.0042	0.0418	5
20	0.0022	0.0438	5
50	0.0009	0.0451	5

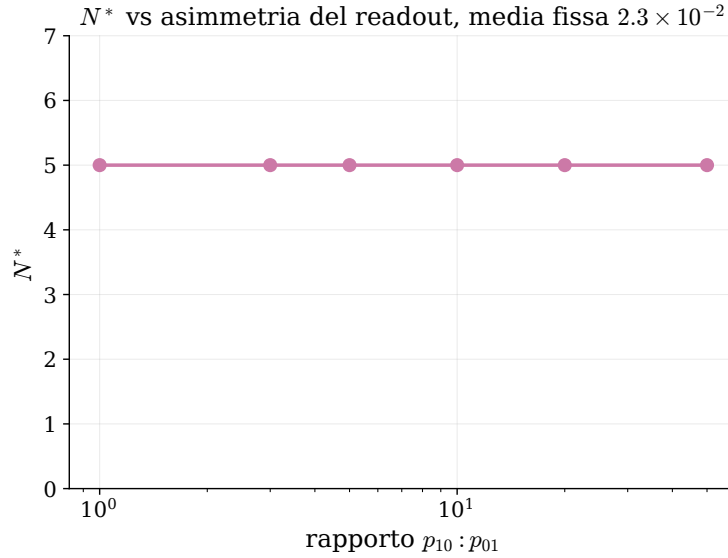


Figura 2: N^* in funzione del rapporto $p_{10}:p_{01}$ (scala log), a media fissa 2.3×10^{-2} . La linea resta piatta a $N^* = 5$ per quattro ordini di grandezza di rapporto, ben oltre il range realistico ($2-3.5\times$).

In una riga. N^* risulta empiricamente molto più robusto di quanto la teoria garantisce. La teoria non prometteva l’invarianza per $\beta \neq 0$ — il conto era genuinamente aperto. Numericamente, per questo correlatore del dimero a questo punto di lavoro, $N^* = 5$ è invariante non solo nel range realistico ma fino a un rapporto $50\times$, ben oltre qualunque asimmetria osservabile su hardware reale.

9 Perché non ha ceduto nemmeno a rapporti estremi

Guardando la figura del correlatore, l’offset $\beta(1+i)$ sposta la curva $C_{ideale}(N)$ in una direzione che, per questo correlatore, si allontana dall’origine più agli N già vicini al picco che agli N lontani da esso: l’effetto netto è accentuare il picco esistente piuttosto che spostarlo. Questo non era garantito dalla teoria — che ammette anche il caso opposto, un offset che appiattisce o sposta il massimo — ma è coerente con essa: entrambe le possibilità erano geometricamente plausibili prima di sostituire numeri.

10 Considerazioni

- **La domanda era genuinamente aperta, la risposta è empirica.** A differenza del caso simmetrico, dove l’invarianza di N^* è un teorema, qui la teoria lascia il risultato indeterminato: l’esito — N^* invariante, con ampio margine — è un fatto numerico specifico di questo

correlatore e di questo punto di lavoro, non una conseguenza necessaria della struttura del problema. Non è detto che valga per un correlatore diverso, un t diverso, o un altro punto di lavoro.

- **Nessun valore reale registrato per `ibm_torino` esiste in forma citabile**, nonostante la ricerca esplicita. Dichiarato con la stessa onestà con cui si dichiarano le altre scelte di modellazione della tesi: il risultato numerico qui presentato usa un rapporto rappresentativo, non lo split vero del chip citato altrove per gli altri parametri.
- **Criterio di proporzionalità rispettato.** Il relatore ha chiesto di non investire tempo eccessivo su questo punto opzionale: la teoria più questo test numerico chiudono la domanda con lo stesso livello di rigore degli altri stadi della pipeline, senza aprire un'indagine sproporzionata rispetto alla natura facoltativa della richiesta.

In una riga. Il test opzionale del relatore è chiuso: l'asimmetria del readout non sposta $N^* = 5$ (correlatori dinamici), né al punto illustrativo (rapporto $3\times$, stessa media) né a rapporti molto più estremi ($50\times$) del range osservato su hardware IBM reale. Questo risultato non era garantito dalla teoria — a differenza del caso simmetrico, dove l'invarianza è dimostrata analiticamente — ed è quindi un fatto verificato, non assunto.

11 Dove chiude la Parte 2 sul dimero

Con questo documento si chiude, sul dimero, l'intera pipeline di rumore: cinque stadi (Documenti 5–9) più due estensioni facoltative (Documenti 10 e 11), tutte verificate numericamente, non solo argomentate. Il prossimo passo del progetto è replicare la stessa pipeline sul sistema a tre spin, con la topologia ad anello — una scelta discussa e confermata con il relatore dopo aver confrontato anello e catena aperta sul caso a sistema chiuso.